

Stéphane Tholon

🏠 Arcueil | ☎ (+33) 7 52 63 14 64 | ✉ stephane.tholon@gmail.com | 🌐 stephanetholon-a11y.github.io

Étudiant en Master 1, je m'intéresse particulièrement à l'analyse fonctionnelle, la théorie de la mesure, le calcul variationnel et les équations aux dérivées partielles. Je souhaite poursuivre mes études jusqu'au doctorat dans le but de devenir enseignant-chercheur.

1 – Formation

Master Mathématiques et Applications – Sorbonne Université 2025 / 2028

Année de Master 1 aménagée sur deux ans.

Formation approfondie en analyse, principalement orientée vers l'analyse fonctionnelle, la théorie des distributions, le calcul des variations et l'analyse convexe. Elle s'inscrit dans la continuité de mon intérêt pour l'analyse des opérateurs, la théorie spectrale et les équations aux dérivées partielles.

Licence 3 de mathématiques – Sorbonne Université 2024 / 2025

Mention bien. Moyenne annuelle : 14,67/20 ; rang : 43^e sur 272.

Formation généraliste en mathématiques couvrant l'analyse, l'algèbre, la topologie et les probabilités. Cette année a marqué le début de mon intérêt pour la théorie de la mesure et l'analyse fonctionnelle, qui constituent aujourd'hui mes principaux domaines d'intérêt.

Classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs 2021 / 2024

Lycées Lavoisier (PCSI) et Fénélon (PC) à Paris. Admission aux Mines de Saint-Étienne.*

Formation scientifique pluridisciplinaire en mathématiques, physique et chimie, sanctionnée par un classement aux concours CCMP, CCINP et CCS et l'intégration des Mines de Saint-Étienne.

À l'issue de ma première année en école, j'ai choisi de me réorienter en licence de mathématiques dans l'objectif de poursuivre une carrière académique.

Baccalauréat général – Lycée Sainte-Marie La Croix, Antony 2021

Mention bien. Spécialités mathématiques et physique-chimie, option mathématiques expertes.

2 – Enseignement des mathématiques

Interrogations orales en CPGE scientifique 2024 / 2026

Khôlles de mathématiques en classes préparatoires aux lycées Lavoisier et Saint-Louis à Paris.

Préparation, animation et correction d'interrogations orales hebdomadaires en mathématiques auprès d'étudiants de PCSI et de BCPST2. Au-delà de l'évaluation, cette activité m'a conduit à développer une approche pédagogique adaptée aux besoins de chaque étudiant et à les accompagner dans l'acquisition de la rigueur, de la clarté et de la concision rédactionnelles indispensables à la pratique des mathématiques et aux exigences des concours.

Professeur particulier 2023 / 2026

Soutien en mathématiques, physique et chimie pour des lycéens.

Accompagnement régulier d'élèves de lycée en mathématiques, physique et chimie. Cette expérience m'a permis de développer une pédagogie individualisée, fondée sur l'identification des difficultés propres à chaque élève et sur la construction progressive de méthodes de travail autonomes.

3 – Activités de recherche

Stage de recherche en théorie du contrôle – Sorbonne Université 2026

Laboratoire Jacques-Louis Lions. Stage encadré par Kévin Le Balc'h.

Stage d'initiation à la recherche consacré à l'étude des fondements analytiques de la théorie du contrôle des systèmes linéaires. L'objectif était de mettre en évidence le rôle de l'analyse fonctionnelle, de la théorie des opérateurs et de la dualité dans l'étude de la contrôlabilité, en vue de leur généralisation aux équations aux dérivées partielles.

Mes travaux débutent par une étude des équations différentielles ordinaires linéaires, de leur formulation intégrale et des principaux résultats d'existence et d'unicité. J'introduis ensuite la notion de contrôlabilité en dimension finie et présente les principaux critères qui la caractérisent, notamment les critères de Kalman et de Hautus, en mettant l'accent sur leurs démonstrations et sur le rôle de la dualité contrôlabilité-observabilité.

Cette étude constitue une première étape vers la théorie du contrôle des équations aux dérivées partielles, en faisant apparaître les outils d'analyse fonctionnelle et de théorie spectrale qui sous-tendent les développements en dimension infinie.

Stage d'initiation à la recherche consacré à l'étude des fondements analytiques de la théorie moderne des probabilités. L'objectif était de mettre en évidence le rôle central de la théorie de la mesure, la topologie et de l'analyse fonctionnelle dans le développement des outils probabilistes modernes.

Mes travaux s'ouvrent par une étude chronologique de la théorie de l'intégration, depuis l'intégrale de Riemann puis celle de Stieltjes jusqu'à la théorie de la mesure. Je développe ensuite le théorème de Radon—Nikodym, dont j'étudie plusieurs applications, notamment les changements de mesure et le théorème de dualité des espaces L^p . J'utilise aussi ce même résultat pour construire l'espérance conditionnelle, privilégiant l'approche constructive offerte par Radon—Nikodym plutôt que la définition abstraite s'obtenant par projection orthogonale. À partir de ces outils, je revisite la démonstration de l'approximation des queues de distributions de H. Cramér en proposant une preuve fondée sur les changements de mesure.

Mon étude se poursuit par une approche topologique de la convergence en loi. J'introduis les espaces polonais et les principaux outils de compacité des mesures de probabilité afin d'étudier la convergence en loi des processus continus, culminant avec le théorème de Donsker.

4 – Productions scientifiques et pédagogiques

L'ensemble des documents présentés ci-dessous est consultable sur une page unique : stephanetholon-a11y.github.io/documents.html.

- 📖 *Éléments de théorie du contrôle linéaire en dimension finie*, à venir.
- 📖 *Autour de quelques résultats de probabilités et d'analyse fonctionnelle*, 2025.
- 📖 *Cours de mathématiques pour la PC**, 2024.
- 📖 *Questions de cours et exercices de mathématiques pour les étudiants en PCSI*, 2026.
- 📖 *Leçon sur les hyperplans*, 2026.
- 📖 *Notes de cours de spécialité mathématiques adressées aux élèves de première*, 2023.
- 📖 *Notes de cours de mathématiques adressées aux élèves de seconde*, 2023.
- 📖 *Cahier d'entraînement au calcul mental et au calcul littéral à destination des collégiens*, 2023.

5 – Compétences et centres d'intérêt

- 🔗 Python, C, $\text{\LaTeX}$.
- 🌐 Français (natif), Anglais (bilingue), Allemand (notions).
- 🎯 Théorie spectrale et applications en mécanique quantique, gemmologie et arts joailliers, écriture et calligraphie.